Flink → Bronze 적재 심화
개인 도메인·테이블 설계 확정

적재 SQL과 조회 결과를 연결하고
내 도메인·테이블 설계를 확정합니다

Flink 적재 설계 · Iceberg 구조와 커밋 · 개인 도메인·테이블 확정

오늘의 120분

시간	진행	학생 활동
00:00-00:10	목표와 복습 진행 공유	도메인 한 줄 선택
00:10-00:25	업무 요구사항	변경·삭제·두 지연 목표
00:25-00:40	Flink 적재·Iceberg 구조	원문·메타데이터·append
00:40-00:50	테이블 커밋과 휴식	파일 저장·조회 시점 구분
00:50-01:10	짧은 강사 실험 두 가지	예상·증거·설계 판단
01:10-01:40	개인 도메인·테이블 확정	테이블·키·변경·적재 책임
01:40-01:52	설계 리뷰	서로의 가정 질문하기
01:52-02:00	정리와 다음 확인	결정·보류·다음 구현

복습에서 확인한 것

해본 것

어디까지 실행하거나
읽어보았나요?

근거

어떤 값·SQL·화면으로
결과를 확인했나요?

다음 질문

어느 구간이
아직 설명되지 않나요?

선택한 도메인은 설계 학습지 첫 줄에 적어둡니다

변경이 늦게 반영되면 생기는 일

이용자

누가 결과를 보나요?

업무 판단

어떤 결정을
내려야 하나요?

틀어지는 상황

수정·삭제가 늦으면
무엇이 달라지나요?

학습지 1번: 내 프로젝트의 업무 질문 한 문장

원천에서 Bronze까지, 지표까지

범위	내가 정할 것	늦어지면 생기는 일
원천 변경부터 Bronze 조회	변경 이력이 보일 때까지의 목표	수집·재처리 판단에 미치는 영향
원천 변경부터 최종 지표	업무에 쓸 값이 바뀔 때까지의 목표	이용자의 결정에 미치는 영향

학습지 2번: 두 허용 지연과 이유를 따로 적습니다

한 건의 키와 변경 의미

질문	학습지에 남길 내용
어떤 키가 한 건인가요?	원천 테이블과 PK
무엇이 바뀌나요?	수정할 컬럼과 전후 값
삭제는 어떤 의미인가요?	물리 삭제·상태 변경·취소 규칙
다시 받으면 무엇이 같아야 하나요?	재전달 뒤 현재 상태의 기대값

학습지 3번: 변경과 삭제를 내 도메인 말로 설명합니다

Flink가 Kafka에서 읽는 것

입력 설계	이 예제의 설정	확인할 책임
원문 형식	format='raw' · payload STRING	Debezium JSON을 원문으로 보존
전달 정보	Kafka METADATA · topic/partition/offset	어느 메시지를 받았는지 추적
시작 위치	earliest-offset · 복원된 처리 상태	새 시작과 checkpoint 복구를 구분

Kafka 보관 → Flink 소비·적재 → Iceberg 커밋의 책임을 구분합니다

Flink는 변경 이력을 추가합니다

남길 이벤트

payload IS NOT NULL
op=d 보존 · tombstone 제외

적재 방식

INSERT INTO … SELECT
Bronze에 원문·전달 정보
append

후속 책임

현재 상태는 Silver
업무 지표는 Gold에서 구성

Bronze의 op=d는 삭제 이력 행입니다 · 업무 키의 최신 값 덮어쓰기가 아닙니다

Iceberg의 기본 구조

Catalog

이름 → 메타데이터 위치
별도 PostgreSQL catalog-db

Metadata

스키마·스냅샷·파일 목록
테이블을 읽는 기준

Data

실제 행이 담긴 Parquet
S3 호환 객체 저장소

Flink와 Spark가 같은 Catalog를 통해 같은 테이블을 찾습니다

파일 저장과 테이블 커밋은 다릅니다

단계	테이블에서 읽는 상태
새 파일 준비	새 Parquet·메타데이터 작성 · 커밋 전 참조는 그대로
Iceberg commit	Catalog의 현재 메타데이터 참조를 원자적으로 갱신
조회로 확인	새 조회의 같은 키 SELECT로 해당 변경 확인

checkpoint는 복구 지점 · commit은 테이블 상태 갱신 · ID는 다릅니다

5분 쉬고 이어가겠습니다

돌아오면 이력과 조회 시점을 설계 판단에 연결합니다

실험 1 · 현재 건수를 어디서 셀까요?

예상

원천의 현재 환불은
어떤 결과일까요?

비교

Bronze 행 수로
현재 환불을 셀 수 있나요?

먼저 예상하고, 숫자가 답하는 질문을 구분합니다

실험 1 · 같은 키의 증거 비교

볼 곳	읽을 질문
source_refund_rows	현재 원천에 남아 있나요?
case_bronze의 op·전후 금액	어떤 변경이 보존됐나요?
같은 환불 키와 조회 조건	같은 대상을 비교하고 있나요?

증거의 범위를 먼저 확인합니다

실험 1 · Silver로 넘길 규칙

한 건의 키

현재 상태를
어떤 키로 묶나요?

삭제 처리

없어진 상태를
어떻게 남기나요?

최신 판단

늦거나 반복된 변경을
무엇으로 구분하나요?

학습지 6번: 다음 회차에 구현할 현재 상태 규칙 초안

실험 2 · Kafka에 있으면 조회될까요?

예상

Kafka에서 보인 변경이
Bronze에도 이미 있을까요?

판단 근거

어떤 키·어떤 조회로
확인해야 할까요?

컨테이너 상태 대신 해당 변경의 결과를 확인합니다

실험 2 · 변경 한 건의 가시성

원천 변경
강사 입력 한 번

→

Kafka 관측
같은 키·전달 위치

→

Bronze 조회
해당 변경의 행

→

기록
관찰 시점과 범위

중간 상태를 놓쳤다면 놓친 사실까지 기록합니다

실험 2 · 내 목표를 검증할 기준

목표	시작 기준	끝의 증거
원천부터 Bronze	원천 커밋 기준 시각을 확보	같은 키의 변경이 읽히는 SELECT
원천부터 지표	같은 원천 커밋 기준 시각	해당 집계의 기대값이 읽히는 SELECT

관찰 시작부터 잰 시간은 원천 커밋부터의 지연과 구분합니다

개인 도메인·테이블 설계 확정

앞에서 정한 것

업무 질문·두 지연 목표
Flink 입력과 Bronze 적재 책임

30분 동안 확정

도메인·원천 테이블·PK/FK
변경 의미와 Bronze 보존 정보

도메인·테이블은 오늘 확정합니다 · DDL 구현은 수업 사이에 이어갑니다

원천 테이블과 변경 의미 확정

작성할 곳	완성할 작은 범위
원천 관계	테이블2~3개와 PK/FK
신규	어떤 키의 값이 생기나요?
수정	같은 키에서 무엇이 바뀌나요?
삭제	행 삭제 또는 상태 변경의 업무 의미

학습지 3번: 테이블명·한 행의 의미·PK/FK·변경 사례를 확정합니다

재전달 뒤에도 같아야 할 결과

입력 한 사례

같은 변경이 다시 오면?

기대 결과

어떤 현재 값·지표가
같아야 하나요?

확인 근거

어느 테이블의 어떤 키를
무슨 값으로 확인하나요?

학습지 7번: 재전달 기대값 하나와 조회 조건 하나

서로의 설계에 질문하기

설계 설명

업무 질문과
선택 이유를 짧게

검토 질문

키·삭제·재전달·지연 중
모호한 한 가지

반영

바꿀 결정 또는
다음 확인할 질문

학습지 8번: 받은 질문 하나와 설계에 반영할 내용

확정한 설계와 다음 구현

오늘 확정

도메인·테이블·키
변경 의미와 Bronze 적재 책임

보류

아직 근거가 부족한
규칙과 측정 기준

다음 구현

현재 상태 규칙과
기대값 검증

8회차까지 수업을 진행하며 발표는 별도 일정입니다

자료와 수업 후 확인

자료	확인할 내용
학생 자료	labs/session03 · 설계 학습지
개인 공통 실행	docs/self-study.md · 계획부터 확인
Flink 입력·적재	Raw format · Kafka metadata · append
처리와 저장	Flink checkpoint · Iceberg 구조·commit

설계 이유를 먼저 남기고, 필요한 동작만 확인합니다
공식 문서: labs/session03/references.md